# Actividades en la naturaleza

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer actividades físicas que se practican en el medio natural
- Orientarse con el sol, la brújula y un mapa sencillo
- Participar en una carrera de orientación
- Preparar una excursión con seguridad
- Respetar y cuidar el medio natural

## Para pensar

**Vas de excursión con tu clase por el monte y te separas un momento del grupo. No hay cobertura en el móvil. ¿Qué harías para orientarte y que te encuentren?**

## Explicación

### La actividad física en la naturaleza

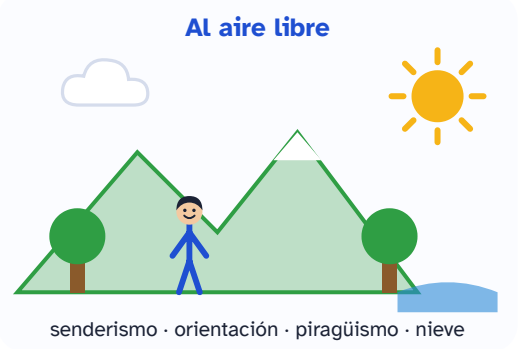
Las actividades en el medio natural son las que se practican al aire libre, en lugares como el monte, el bosque, la playa, los ríos o la nieve. Tienen muchas ventajas:

- Son muy buenas para la **salud**: se camina, se trepa, se nada, se respira aire limpio.
- Ayudan a **relajarse** y a reducir el estrés.
- Permiten **conocer y valorar** la naturaleza.
- Se hacen en **grupo**, y fomentan la cooperación y la convivencia.
- Desarrollan la **autonomía**: aprendes a organizarte, orientarte y resolver problemas.

Algunas actividades que se pueden practicar:

- En tierra: **senderismo**, **orientación**, escalada en rocódromo, ciclismo de montaña, acampada.
- En el agua: **piragüismo**, vela, surf, natación en aguas abiertas.
- En la nieve: **esquí**, raquetas de nieve.
- En el aire: tirolinas o parapente (estas, solo para adultos o con monitores).

Muchas de estas actividades se pueden adaptar al **entorno del colegio**: el patio, un parque cercano o el propio gimnasio pueden servir para aprender a orientarse o a montar una tienda de campaña.




### El senderismo

El senderismo consiste en recorrer caminos y senderos a pie. Es la actividad más sencilla y accesible para disfrutar de la naturaleza. En España hay miles de kilómetros de senderos señalizados con marcas de pintura en árboles y rocas:

- **GR** (Gran Recorrido): más de 50 km, varios días. Marcas **blanca y roja**.
- **PR** (Pequeño Recorrido): entre 10 y 50 km, una jornada. Marcas **blanca y amarilla**.
- **SL** (Sendero Local): menos de 10 km. Marcas **blanca y verde**.

Las marcas indican:

- Dos rayas paralelas: **continuidad**, vas por buen camino.
- Dos rayas que forman un ángulo: **cambio de dirección**.
- Un aspa (X): **dirección equivocada**, por aquí no.

Para caminar bien por el monte: ve a un ritmo que te permita hablar, sube con pasos cortos y baja con cuidado, flexionando un poco las rodillas; en grupo, el más lento va delante para marcar el ritmo y alguien con experiencia cierra el grupo. Haz paradas cortas para beber y comer algo.




## Orientarse con el sol

Orientarse es saber dónde estás y hacia dónde tienes que ir. Para ello se usan los **puntos cardinales**: **norte** (N), **sur** (S), **este** (E) y **oeste** (O).

La forma más antigua de orientarse es con el **sol**:

- El sol sale aproximadamente por el **este** y se pone por el **oeste**.
- A mediodía, en España, el sol está hacia el **sur**.

Un truco: por la mañana, colócate con el brazo derecho señalando hacia donde sale el sol (el este). Entonces tendrás delante el **norte**, detrás el **sur** y a tu

izquierda el **oeste**.

También puedes usar la **sombra**: clava un palo en el suelo y marca el extremo de su sombra; espera unos 15 minutos y marca otra vez. La línea que une la primera marca con la segunda va, aproximadamente, de oeste a este.

Por la noche, en el hemisferio norte, la **Estrella Polar** señala el norte. Se encuentra prolongando cinco veces la distancia entre las dos estrellas de la parte delantera del «carro» de la Osa Mayor.

Cuidado: el musgo en los árboles **no** es un método fiable. Crece donde hay humedad y sombra, y eso depende de muchas cosas.




## La brújula

La brújula es un instrumento que sirve para orientarse. Tiene una **aguja imantada** que siempre señala hacia el **norte magnético** de la Tierra, porque la Tierra se comporta como un gran imán. Fue inventada en China hace casi mil años y permitió a los navegantes cruzar los océanos.

Partes de una brújula de orientación:

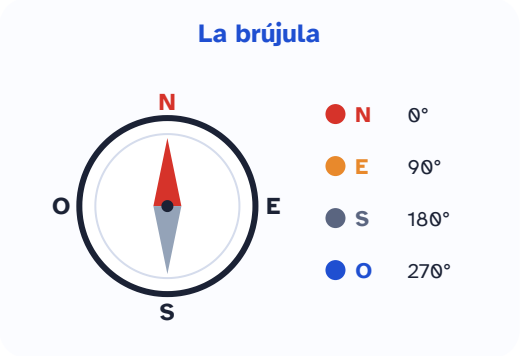
- La **aguja**: su punta roja (o fosforescente) señala el norte.
- El **limbo**: la rueda que gira, con los puntos cardinales y los grados de 0 a 360.
- La **flecha de dirección**: indica hacia dónde caminar.
- La **base** transparente, con una regla para medir en el mapa.

Cómo usarla:

1. Coloca la brújula plana sobre la palma de la mano, lejos de objetos metálicos o imanes (también del móvil).
2. Espera a que la aguja se quede quieta.

3. Gira tu cuerpo hasta que la punta roja coincida con la N del limbo.
4. Ahora ya sabes dónde está cada punto cardinal.

En una brújula, los grados indican direcciones: el norte es 0°, el este 90°, el sur 180° y el oeste 270°.



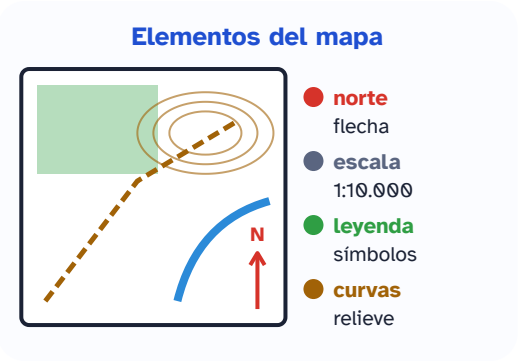

## Leer un mapa

Un mapa es una representación reducida y vista desde arriba de un territorio. Para orientarse con él hay que conocer sus elementos:

• El **norte**: normalmente está en la parte de arriba del mapa, indicado con una flecha.
• La **escala**: indica cuántas veces se ha reducido la realidad. Por ejemplo, en una escala 1:10.000, un centímetro del mapa son 10.000 cm en la realidad, es decir, 100 metros.
• La **leyenda**: explica qué significa cada símbolo y color. En los mapas de orientación, por ejemplo, el **verde** indica vegetación espesa, el **blanco** bosque fácil de atravesar, el **amarillo** zonas abiertas, el **azul** agua y el **marrón** el relieve.
• Las **curvas de nivel**: líneas que unen puntos a la misma altura. Si están muy juntas, la pendiente es fuerte.

Para usar un mapa hay que **orientarlo**: girarlo hasta que su norte coincida con el norte real (con ayuda de la brújula o de elementos que reconozcas, como un camino o un edificio). Así, lo que tienes a la derecha en el mapa estará también a tu derecha en la realidad.

Una buena forma de empezar es hacer el **plano del colegio** o del patio y usarlo para encontrar objetos escondidos.




## La carrera de orientación

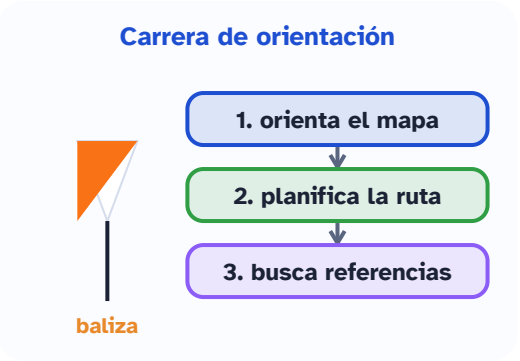
La carrera de orientación es un deporte en el que hay que recorrer un terreno, normalmente un bosque o un parque, pasando por una serie de puntos de control en el orden marcado y en el menor tiempo posible, usando solo un **mapa** y una **brújula**.

Los puntos de control están señalizados con **balizas**: unos prismas de tela con los colores **blanco y naranja**. En cada baliza hay una **pinza** con una forma de picar diferente o un sistema electrónico, para demostrar que has pasado por ella. En el colegio se pueden usar pegatinas, letras o palabras escondidas.

Se dice que es el deporte de la «mente y las piernas», porque no gana necesariamente el que corre más, sino el que mejor **elige su ruta** y no se equivoca.

Consejos:

- Mantén siempre el mapa **orientado** y sigue con el dedo por dónde vas.
- Antes de salir hacia la siguiente baliza, **planifica la ruta**: ¿es mejor ir recto o rodear por el camino?
- Busca **puntos de referencia** fáciles de reconocer: un cruce, una fuente, un edificio.
- Si te pierdes, vuelve al último punto que reconozcas con seguridad.




## Preparar una excursión

Una buena excursión empieza en casa, con una buena preparación:

• **Informarse** de la ruta: distancia, desnivel, duración y dificultad. Que sea adecuada para todo el grupo.
• Consultar la **previsión del tiempo**. Si se anuncian tormentas o mucho calor, mejor dejarla para otro día.
• Avisar a alguien de **adónde vais** y cuándo pensáis volver.

En la **mochila** no debe faltar:

• **Agua** suficiente (al menos un litro por persona) y comida energética: bocadillo, fruta, frutos secos.
• Ropa de abrigo y chubasquero, aunque haga buen tiempo al salir: en el monte el tiempo cambia rápido. Mejor varias capas finas que una muy gruesa.
• Gorra, gafas de sol y crema solar.
• Un pequeño botiquín.
• Mapa, brújula, silbato y teléfono con batería.
• Una bolsa para la basura.

Usa **calzado** cómodo y ya usado, con buena suela, nunca estrenado ese día, y calcetines gruesos para evitar rozaduras.

Coloca lo más pesado de la mochila pegado a la espalda y ajusta bien las correas.

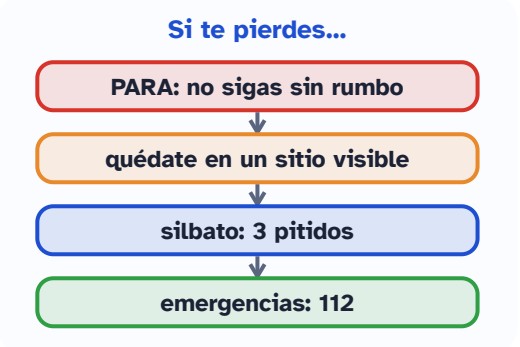



## Seguridad en la naturaleza

En el medio natural hay que extremar las precauciones:

- **No te separes** nunca del grupo y respeta las indicaciones de los adultos.
- **No salgas de los senderos** señalizados.
- Si te pierdes: **para**, quédate en un lugar visible y seguro, y usa el **silbato** (tres pitidos seguidos es la señal de auxilio).
- No bebas agua de ríos o fuentes que no sepas que es potable.
- No toques ni comas plantas, setas o frutos que no conozcas.
- No te bañes en ríos o lagos sin permiso y vigilancia: el agua puede estar muy fría o tener corrientes.
- Si hay **tormenta**, aléjate de árboles aislados, cumbres y objetos metálicos.
- Protégete del **sol** y bebe a menudo para evitar golpes de calor.
- Si ves un animal salvaje, no te acerques ni le des comida.

En caso de emergencia, el número de teléfono es el **112**, que funciona en toda la Unión Europea, gratis y aunque no tengas saldo. Hay que decir qué ha pasado, dónde estáis (con la ayuda de puntos de referencia o la ubicación del móvil) y cuántas personas necesitan ayuda.




## Cuidar la naturaleza

Cuando vamos a la naturaleza somos **invitados** en la casa de muchos seres vivos. Por eso hay que seguir la regla de «no dejar rastro»: que el lugar quede igual o mejor que como lo encontramos.

• **Llévate tu basura** de vuelta a casa, también los restos orgánicos como las cáscaras de fruta, que tardan mucho en descomponerse y atraen animales.
• No hagas **ruido** innecesario: molesta a los animales y a otras personas.
• No arranques plantas ni flores ni cojas piedras o nidos.
• No hagas **fuego**: está prohibido en el monte casi todo el año, y una chispa puede provocar un incendio forestal.
• Camina por los senderos para no pisar la vegetación ni provocar erosión.
• Observa a los animales desde lejos, sin tocarlos ni darles comida.
• Respeta las normas de los **espacios naturales protegidos**: parques nacionales, parques naturales, reservas.

España tiene **16 parques nacionales**, como el Teide, Doñana, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido o la Sierra de Guadarrama. Son lugares de enorme valor que debemos conservar para las generaciones futuras.



## Actividades en la naturaleza en ocho ideas



## Ejercicios

1. **Escribe tres ventajas de hacer actividad física en la naturaleza.**

2. **¿Qué colores marcan un GR, un PR y un SL?**

3. **¿Qué significa un aspa en las marcas de un sendero?**

4. **Explica cómo orientarte con el sol por la mañana.**

5. **¿Qué indica la punta roja de la aguja de una brújula? ¿Por qué?**

6. **¿Cuántos grados corresponden al este y al sur en la brújula?**

7. **¿Qué es la escala de un mapa? ¿Y la leyenda?**

8. **¿Qué es una baliza y de qué colores es?**

9. **Escribe seis cosas que llevar en la mochila de una excursión.**

10. **Escribe cuatro normas para no dejar rastro.**

## Practica

1. **El sol sale aproximadamente por el...**
   - **A)** norte
   - **B)** este
   - **C)** oeste
2. **A mediodía, en España, el sol está hacia el...**
   - **A)** norte
   - **B)** sur
   - **C)** oeste
3. **La aguja de la brújula señala el...**
   - **A)** norte
   - **B)** sol
   - **C)** este
4. **El oeste en la brújula son...**
   - **A)** 180°
   - **B)** 90°
   - **C)** 270°
5. **Las marcas de un PR son...**
   - **A)** blanca y verde
   - **B)** blanca y amarilla
   - **C)** blanca y roja
6. **Lo que explica los símbolos de un mapa es la...**
   - **A)** brújula
   - **B)** escala
   - **C)** leyenda
7. **Las balizas de orientación son...**
   - **A)** blancas y naranjas
   - **B)** verdes
   - **C)** rojas y negras
8. **Si te pierdes, lo primero es...**
   - **A)** separarte más

**B)** parar y quedarte visible

**C)** correr

9. **El teléfono de emergencias es el…**

**A)** 010

**B)** 112

**C)** 091

10. **En el monte, hacer fuego…**

**A)** está bien si hace frío

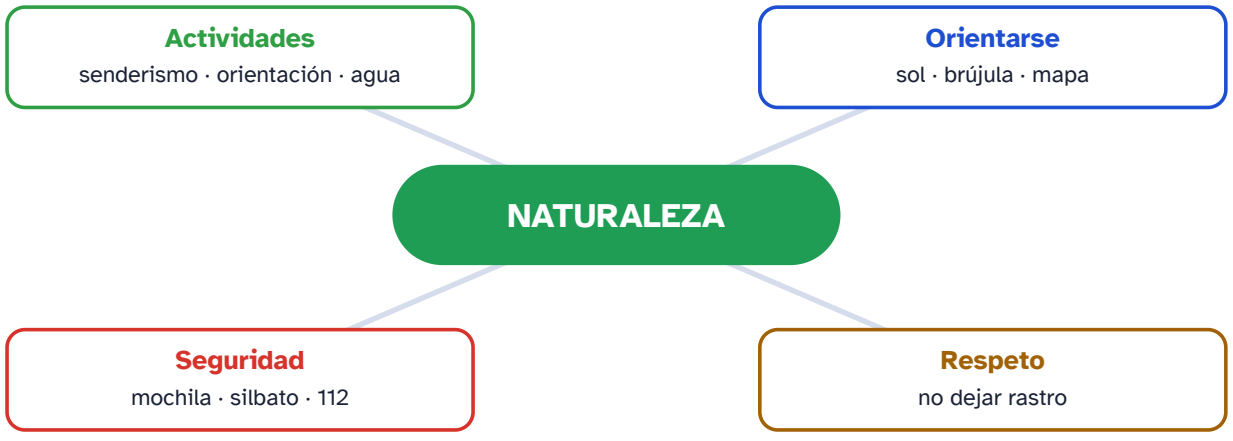
**B)** es obligatorio

**C)** está prohibido casi siempre

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo orientarte con el sol y con una brújula; Qué es una carrera de orientación y cómo se juega; Qué significa «no dejar rastro» y cómo lo cumples.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Senderismo**

Recorrer caminos y senderos a pie.

**Puntos cardinales**

Norte, sur, este y oeste.

**Brújula**

Instrumento con una aguja imantada que señala el norte.

**Escala**

Relación entre el tamaño del mapa y la realidad.

**Leyenda**

Explicación de los símbolos de un mapa.

**Baliza**

Señal blanca y naranja de un punto de control.

**112**

Teléfono de emergencias en toda la Unión Europea.

**No dejar rastro**

Dejar el lugar igual o mejor que como estaba.

## Soluciones

1. **B)** Por el este.
2. **B)** Hacia el sur.
3. **A)** El norte magnético.
4. **C)** 270°.
5. **B)** Blanca y amarilla.
6. **C)** La leyenda.
7. **A)** Blancas y naranjas.
8. **B)** Parar y quedarte en un sitio visible.
9. **B)** El 112.
10. **C)** Riesgo de incendio.

## Soluciones de los ejercicios

1. Mejora la salud, relaja y ayuda a conocer y valorar la naturaleza (también la cooperación).
2. GR: blanco y rojo. PR: blanco y amarillo. SL: blanco y verde.
3. Dirección equivocada.
4. Señala con el brazo derecho hacia donde sale el sol (este); delante tendrás el norte.
5. El norte magnético, porque la aguja está imantada y la Tierra actúa como un imán.
6. Este: 90°. Sur: 180°.
7. La escala indica cuánto se ha reducido la realidad; la leyenda explica los símbolos.
8. La señal que marca un punto de control en orientación; blanca y naranja.
9. Agua, comida, ropa de abrigo, crema solar, botiquín, mapa y silbato.
10. Llevarse la basura, no hacer fuego, no arrancar plantas, no hacer ruido.